

Дата выпуска готовой  
спецификации 19-окт-2010

Дата редакции 13-окт-2023

Номер редакции 16

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Glutaric dialdehyde 25 % solution  
Cat No. : BP2548-1; BP2548-4  
Синонимы: Glutaraldehyde; Pentanedial  
Регистрационный номер REACH -

Уникальный  
Идентификатор-Формула (UFI) QYFG-S2U0-HX00-KK9T

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.  
Область применения: SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах  
Категория продукта: PC21 - Лабораторные химические реактивы  
Категории процессов: PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива  
Категория утечки в окружающую среду: ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий  
Рекомендуемые ограничения по применению: Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания  
Евросоюз / название компании  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium  
Британская организация / фирменное наименование  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300  
Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11  
Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde 25 % solution

Дата редакции 13-окт-2023

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

#### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

##### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### Опасности для здоровья

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Острая пероральная токсичность                  | Категория 4 (H302)   |
| Острая токсичность при вдыхании - пыль и туман  | Категория 4 (H332)   |
| Разъедание/раздражение кожи                     | Категория 1 B (H314) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз          | Категория 1 (H318)   |
| Сенсибилизирующее действие при вдыхании         | Категория 1 (H334)   |
| Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей | Категория 1 (H317)   |

##### Опасности для окружающей среды

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Острая токсичность для водной среды      | Категория 1 (H400) |
| Хроническая токсичность для водной среды | Категория 2 (H411) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

### 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

#### **Формулировки опасностей**

H302 + H332 - Вредно при проглатывании или вдыхании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию  
H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)  
H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов  
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями  
EUN071 - Разъедает дыхательные пути

Предупреждающие

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde 25 % solution

Дата редакции 13-окт-2023

## формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем  
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

## 2.3. Прочие опасности

Разъедает дыхательные пути  
Токсичность по отношению к почвенным организмам  
Токсично для наземных позвоночных  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент   | № CAS     | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пентандиаль | 111-30-8  | 203-856-5 | 25              | Acute Tox. 2 (H330)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>EUH071 |
| Вода        | 7732-18-5 | 231-791-2 | 75              | -                                                                                                                                                                                                                          |

| Компонент   | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Пентандиаль | STOT SE 3 (H335) ::<br>0.5%≤C<5%    | 1        | -                        |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                      |
| Попадание в глаза  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.       |
| Попадание на кожу  | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde 25 % solution

Дата редакции 13-окт-2023

включая изнанку. Немедленно обратиться к врачу.

## При отравлении пероральным путем

НЕ вызывать рвоту. Прополосните рот водой. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться к врачу.

## При отравлении ингаляционным путем

При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Вывести из зоны действия, уложить. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу.

## Меры самозащиты при оказании первой помощи

Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

#### Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

## **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не допускать выброса в окружающую среду.

## **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

## **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

ХРАНИТЬ охлажденном или в очень прохладном месте, чтобы замедлить полимеризацию. Зона для едких материалов. Для сохранения качества продукта: Держать охлажденным.

### **7.3. Конкретные способы конечного использования**

Применение в лабораториях

## **РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

### **8.1. Контрольные параметры**

#### **Пределы воздействия**

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde 25 % solution

Дата редакции 13-окт-2023

| Компонент   | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                                                                             | Франция                                                                                                                                         | Бельгия                                                              | Испания                                                                                     |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пентандиаль |                  | STEL: 0.05 ppm 15 min<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 ppm 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. | TWA / VME: 0.1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.4 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 0.2 ppm.<br>STEL / VLCT: 0.8 mg/m <sup>3</sup> . | STEL: 0.05 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.21 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.05 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Компонент   | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                           | Португалия        | Нидерланды | Финляндия                                           |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Пентандиаль |        | TWA: 0.05 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.05 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.21 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 ppm<br>Höhepunkt: 0.42 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.05 ppm |            | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 0.42 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент   | Австрия                                                                                                                                                                                                       | Дания                                              | Швейцария                                                                                                                               | Польша                                                                            | Норвегия                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Пентандиаль | MAK-KZGW: 0.05 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.05 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.05 ppm<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.42 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.05 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.21 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 0.25 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент   | Болгария | Хорватия                                                                                                                                                     | Ирландия                                                    | Кипр | Чешская Республика                                                       |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| Пентандиаль |          | TWA-GVI: 0.05 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.05 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 0.05 ppm 15 min<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент   | Эстония                                                                  | Gibraltar | Греция                                                                                     | Венгрия | Исландия                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| Пентандиаль | STEL: 0.2 ppm 15 minutites.<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 0.2 ppm<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 0.8 mg/m <sup>3</sup> |         | STEL: 0.2 ppm<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент   | Латвия                   | Литва                                              | Люксембург | Мальта | Румыния |
|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------|---------|
| Пентандиаль | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup> |            |        |         |

| Компонент   | Россия                   | Словацкая Республика                                                           | Словения                                                                                                                        | Швеция                                                                             | Турция |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Пентандиаль | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 ppm<br>TWA: 0.21 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.05 ppm 8 urah<br>STEL: 0.1 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter |        |

Значения биологических пределов

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde 25 % solution

Дата редакции 13-окт-2023

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)  
См. таблицу значений

| Component                      | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Пентандиаль<br>111-30-8 ( 25 ) |                                    |                                     |                                             | DNEL = 6.25mg/kg<br>bw/day                   |

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
См. ниже значения.

| Component                      | пресная вода         | Свежая вода<br>осадков              | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство) |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Пентандиаль<br>111-30-8 ( 25 ) | PNEC =<br>0.0025mg/L | PNEC =<br>0.091mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.006mg/L    | PNEC = 0.8mg/L                             | PNEC = 0.21mg/kg<br>soil dw   |

| Component                      | Морская вода          | Морская вода<br>осадков             | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| Пентандиаль<br>111-30-8 ( 25 ) | PNEC =<br>0.00025mg/L | PNEC =<br>0.009mg/kg<br>sediment dw |                             |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Бутилкаучук        | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde 25 % solution

Дата редакции 13-окт-2023

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143 или Кислых газов фильтр Тип E Желтый соответствует EN14387

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость               |                                |
| Внешний вид                                | Прозрачный             |                                |
| Запах                                      | острый                 |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                    | -5 °C / 23 °F          |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | 101 °C / 213.8 °F      | @ 760 mmHg                     |
| Горючесть (жидкость)                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо            | жидкость                       |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | 2.9                    |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Растворимость в воде                       | Растворимо             |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                                |
| Пентандиаль                                | -0.36                  |                                |



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde 25 % solution

Дата редакции 13-окт-2023

|                          |                        |                |
|--------------------------|------------------------|----------------|
| Давление пара            | 16.4 mmhg @ 20 °C      |                |
| Плотность / Удельный вес | 1.060                  |                |
| Насыпная плотность       | Неприменимо            | жидкость       |
| Плотность пара           | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0) |
| Характеристики частиц    | Неприменимо (жидкость) |                |

## 9.2. Прочая информация

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация  
Возможность опасных реакций

Опасной полимеризации не происходит.  
Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Температуры выше 25°C.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания. Спирты. Амины.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

Категория 4

ATE = 308 mg/kg

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены

При отравлении

Категория 4

ингаляционным путем

ATE = 1.12 - 1.56 mg/l 4h

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент   | LD50 перорально  | LD50 дермально      | LC50 при вдыхании            |
|-------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| Пентандиаль | 77 mg/kg ( Rat ) | >2500 mg/kg ( Rat ) | 0.28 - 0.39 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Вода        | -                | -                   | -                            |

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение /

Данные отсутствуют

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde 25 % solution

Дата редакции 13-окт-2023

раздражение глаз;

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный  
Кожа

Данные отсутствуют  
Данные отсутствуют

| Component                      | метод испытаний             | Подопытные виды | Изучение результатов |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| Пентандиаль<br>111-30-8 ( 25 ) | Местные лимфатических узлов | мышь            | Сенсибилизация       |

Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

Данные отсутствуют

| Component                      | метод испытаний                          | Подопытные виды                             | Изучение результатов |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Пентандиаль<br>111-30-8 ( 25 ) | in vitro<br>OECD TG 473<br>млекопитающие | in vitro<br>млекопитающие                   | Положительный        |
|                                | in vivo<br>OECD TG 474                   | in vivo<br>мышь<br>Животные клетки зародыша | отрицательный        |

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

| Component                      | метод испытаний | Подопытные виды /<br>продолжительность | Изучение результатов             |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Пентандиаль<br>111-30-8 ( 25 ) | OECD TG 451     | Крыса / 2 год                          | отрицательный<br>NOAEL = 100 ppm |

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

| Component                      | метод испытаний | Подопытные виды /<br>продолжительность | Изучение результатов |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------|
| Пентандиаль<br>111-30-8 ( 25 ) | OECD TG 414     | Крыса                                  | отрицательный        |

(H) STOT-при однократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Другие побочные эффекты

Сообщалось о стимуляции образования опухолей у экспериментальных животных.

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde 25 % solution

Дата редакции 13-окт-2023

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства**

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

**Проявления экотоксичности**

Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Очень токсично водных организмов.

| Компонент   | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                                                                                    | водяная блоха                                                                             | Пресноводные водоросли                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пентандиаль | LC50: 7.8 - 22 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 2.6 - 4.8 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 7.8 - 13 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 5.4 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: 0.56 - 1.0 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 14 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 0.61 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 0.84 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Компонент   | Микро токсикология                              | М-фактор |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|
| Пентандиаль | EC50 = 13.3 mg/L 17 h<br>EC50 = 76.0 mg/L 5 min | 1        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

**Стойкость**

Легко поддается биоразложению

?????????? ? ?????, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации, Растворимо в воде.

**Деградация в очистные сооружения**

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент   | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| Пентандиаль | -0.36  | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения . Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde 25 % solution

Дата редакции 13-окт-2023

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Стойких органических загрязнителей | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |
| Потенциал уменьшения озона         | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Не допускать выброса в окружающую среду. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                     |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                                                                                                       |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                        |
| Дополнительная информация                                | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3265                                                        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Разъедающая жидкость, кислотообразующая, органическая, Н.У.К. |
| Собственное техническое название              | Glutaric dialdehyde                                           |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                                             |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                                            |

### ADR

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3265                                                        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Разъедающая жидкость, кислотообразующая, органическая, Н.У.К. |
| Собственное техническое название              | Glutaric dialdehyde                                           |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                                             |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                                            |

### IATA

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3265                                                        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Разъедающая жидкость, кислотообразующая, органическая, Н.У.К. |
| Собственное техническое название              | Glutaric dialdehyde                                           |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                                             |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                                            |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde 25 % solution

Дата редакции 13-окт-2023

**14.5. Опасности для окружающей среды** Опасно для окружающей среды  
Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент   | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Пентандиаль | 111-30-8  | 203-856-5 | -      | -   | X     | X    | KE-27969 | X    | X    |
| Вода        | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Компонент   | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Пентандиаль | 111-30-8  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Вода        | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент   | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC)            |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пентандиаль | 111-30-8  | -                                                                         | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | SVHC Candidate list - 203-856-5 - Respiratory sensitising properties (Article 57f - human health) |
| Вода        | 7732-18-5 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                                 |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde 25 % solution

Дата редакции 13-окт-2023

| Компонент   | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Пентандиаль | 111-30-8  | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |
| Вода        | 7732-18-5 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

| Компонент   | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Пентандиаль | WGK3                               | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Компонент   | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)         |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Пентандиаль | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65, RG 66 |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании

H332 - Вредно при вдыхании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

EUN071 - Разъедает дыхательные пути

H330 - Смертельно при вдыхании

H301 - Токсично при проглатывании

### Условные обозначения

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glutaric dialdehyde 25 % solution

Дата редакции 13-окт-2023

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья Метод расчета

Опасности для окружающей среды Метод расчета

Рекомендации по обучению

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Дата выпуска готовой спецификации 19-окт-2010

Дата редакции 13-окт-2023

Сводная информация по изменениям Неприменимо.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности